Nom et prénom de l'étudiant	**Oumaya Zahra MANSOUR**
N° CIN	.....
Filière	**Licence en Sciences de l'Informatique**
Etablissement d'accueil	**LEONI Tunisia** (Département IT & Process Management)
Période du stage	de **09 / 06 / 2025** à **08 / 07 / 2025**

Signature et cachet de l'établissement d'accueil

.....

Activités hebdomadaires du stagiaire

Semaines	Résumé des activités
Semaine 1 (09/06 – 15/06/2025)	— **Accueil & Intégration :** Prise de contact avec l'équipe du département IT & Process Management au sein de **LEONI Tunisia**. — **Étude de l'existant :** Analyse approfondie du processus actuel de surveillance des salles serveurs (relèves manuelles, risques de surchauffe et manque de contrôle d'accès nominatif). — **Cahier des Charges :** Spécification des besoins fonctionnels et techniques du projet **LEONI Control Center** (supervision climatique IoT, badges RFID, alertes d'urgence et assistant IA). — **Prise en main du matériel :** Installation et tests individuels des composants hardware : carte microcontrôleur **ESP32 DevKit V1**, capteur de température/humidité **DHT11**, lecteur RFID **RC522** (13,56 MHz) et **LED RGB**. — **Banc d'essai :** Assemblage du circuit prototype sur breadboard et validation des premiers signaux.
Semaine 2 (16/06 – 22/06/2025)	— **Conception Architecture :** Élaboration du schéma d'architecture globale 3-Tiers (Edge IoT / Backend Node.js / Frontend React). — **Modélisation de Données :** Conception du modèle conceptuel et relationnel (MCD/ERD) sous **SQLite** via l'ORM **Sequelize** (entités Salle, Badge, Autorisation, Historique, Mesure). — **Développement Backend REST :** Implémentation du serveur applicatif **Node.js** / **Express.js**. Développement des endpoints pour l'enregistrement des mesures climatiques et la vérification instantanée des UIDs RFID. — **Système d'Alerte Automatique :** Intégration de **Nodemailer** (SMTP) pour l'envoi automatique de courriels d'alerte aux administrateurs (surchauffe $> 28°C$, humidité $> 70\%$ ou 3 échecs d'accès consécutifs). — **Gestion du Cooldown :** Implémentation d'une temporisation anti-spam (5 min) sur le service d'alerte.

Semaines	Résumé des activités
Semaine 3 (23/06 – 29/06/2025)	— **Firmware Embarqué ESP32 :** Programmation C++ avec Arduino IDE. Implémentation du protocole SPI pour le lecteur RC522, protocole Single-Wire pour le DHT11 et gestion des couleurs de la LED RGB (Vert/Rouge/Bleu). — **Communication Réseau IoT :** Envoi automatique des mesures et des lectures de badges via des requêtes HTTP POST vers l'API Node.js avec reconnexion Wi-Fi automatique. — **Développement Frontend React :** Conception d'une Single Page Application (SPA) avec **React.js** et **Vite**. — **Tableau de Bord & Graphiques :** Réalisation de l'interface Multi-Sites / Multi-Salles, des jauges d'indicateurs en temps réel et des courbes climatiques dynamiques (Recharts/Axios). — **Gestion des Badges & Historique :** Développement des interfaces CRUD de gestion des badges et de consultation de l'historique complet des passages.
Semaine 4 (30/06 – 08/07/2025)	— **Intégration de l'Assistant IA :** Développement du Chatbot / Voicebot propulsé par le modèle **LLaMA 3.3 70B** via le SDK **Groq Cloud**. — **Contexte Réel & Voicebot :** Injection dynamique de l'état des salles dans le System Prompt. Intégration de la reconnaissance vocale et synthèse vocale (**Web Speech API**) et transmission fluide mot par mot en streaming (**Server-Sent Events**). — **Agentic Actions & Fallback :** Capacité du chatbot à déclencher des alertes directes et mode de secours local en cas de coupure internet. — **Tests & Validation Globale :** Recette complète de la solution (matériel, backend REST, frontend et assistant IA). — **Documentation & Bilan :** Rédaction du rapport de stage final et finalisation du Journal de Stage.

Approbation de l'encadrant académique	Signature et cachet de l'entreprise